

RFID 설정 시스템 생산 JIG

시스템 설명서 및 기술 제안서

작성일: 2025년 12월 28일

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트 목적

본 프로젝트는 RFID Tag와 RTC(Real Time Clock)를 활용한 근무시간 설정 시스템의 생산 공정 자동화를 위한 JIG 시스템 개발입니다.

핵심 요구사항

- RFID Tag 등록:** 생산 시 2개의 RFID Tag를 시스템에 등록
- 근무시간 설정:** 평일/휴일 근무시간 설정
- 현재시간 동기화:** RTC에 현재 시간 등록

1.2 시스템 구성

Notebook (UI 단말)

- ✓ 생산자용 GUI 인터페이스
- ✓ RFID Tag 등록 화면
- ✓ 근무시간 설정 화면
- ✓ 시간 동기화 제어
- ✓ 생산 이력 관리

ESP32 Dongle

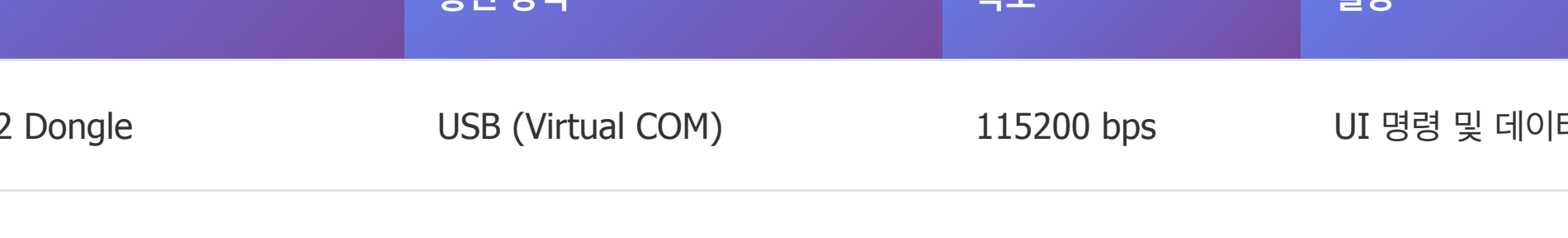
- ✓ RFID Reader 모듈 내장
- ✓ USB-Serial 통신 (Notebook 연결)
- ✓ UART 통신 (타겟 시스템 연결)
- ✓ 프로토콜 변환 처리
- ✓ 데이터 중계 역할

타겟 시스템

- ✓ RFID + RTC 기반 근무시간 관리
- ✓ 2개의 RFID Tag 인식
- ✓ 평일/휴일 근무시간 적용
- ✓ UART 통신으로 설정 수신
- ✓ 설정 데이터 비휘발성 저장

2. 시스템 구성도

전체 시스템 연결 구조



2.1 하드웨어 연결

연결 구간	통신 방식	속도	설명
Notebook ↔ ESP32 Dongle	USB (Virtual COM)	115200 bps	UI 명령 및 데이터 전송
ESP32 Dongle ↔ 타겟 시스템	UART (3.3V TTL)	9600 bps	설정 데이터 및 응답 전송
ESP32 Dongle ↔ RFID Tag	13.56MHz / 125kHz	-	RFID Tag UID 읽기

2.2 ESP32 Dongle 상세 구성

MCU ESP32-WROOM-32 (Dual Core, 240MHz)	RFID Module RC522 (13.56MHz) 또는 EM4100 (125kHz)	USB Interface CP2102 또는 CH340G USB-Serial
UART Interface 3.3V TTL Level (TX, RX, GND)	전원 USB 5V 공급 (500mA)	LED 표시 Power, RFID Read, UART TX/RX

3. 생산 작업 흐름

1. 시스템 연결: 타겟 시스템을 ESP32 Dongle의 UART 포트에 연결합니다. Notebook에서 UI 프로그램을 실행하고 COM 포트를 선택합니다.

2. RFID Tag #1 등록: 첫 번째 RFID Tag를 ESP32 Dongle의 RFID Reader에 가져다 넣습니다. Tag UID가 자동으로 읽히고 UI에 표시됩니다. "등록" 버튼을 클릭하여 타겟 시스템에 저장합니다.

3. RFID Tag #2 등록: 두 번째 RFID Tag를 동일한 방식으로 등록합니다. 두 개의 Tag가 모두 등록되면 UI에서 확인 표시가 나타납니다.

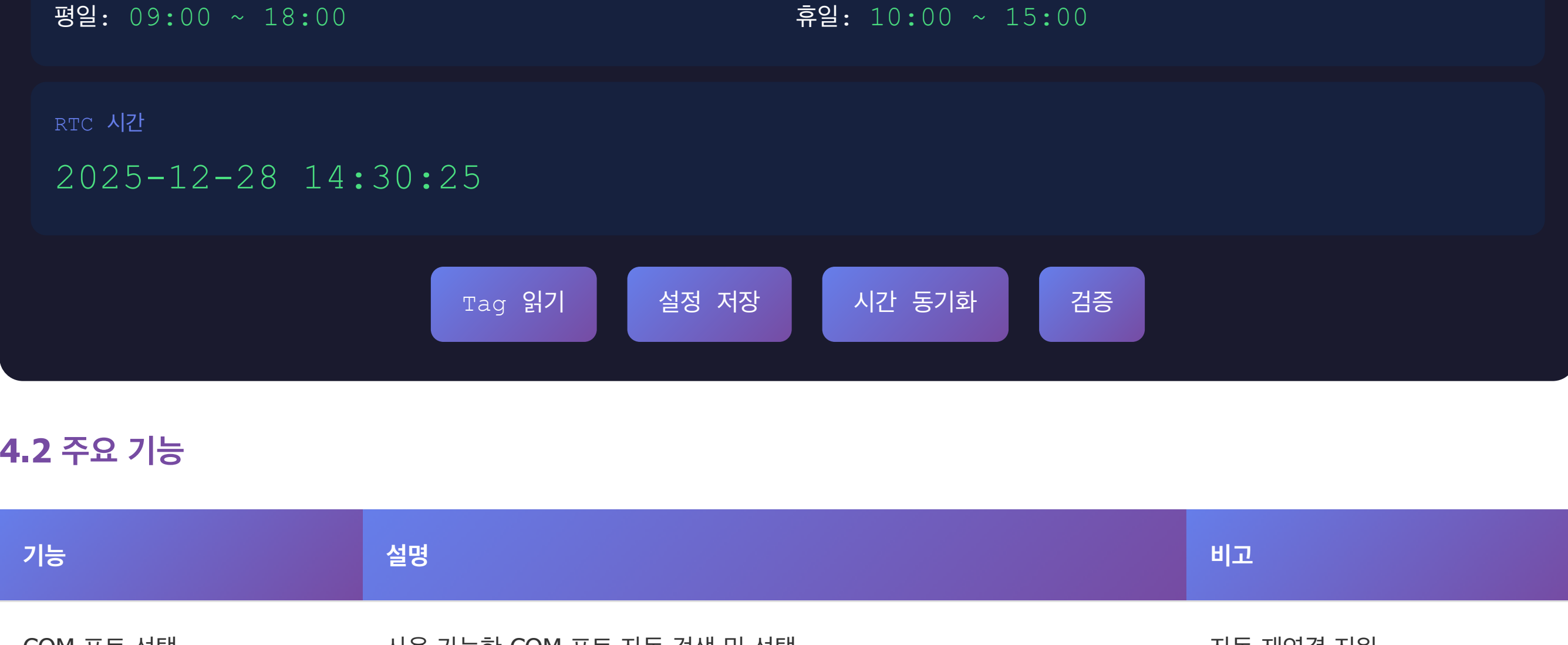
4. 근무시간 설정: **평일 근무시간:** 시작 시간 / 종료 시간 입력
휴일 근무시간: 시작 시간 / 종료 시간 입력
사전 설정된 템플릿 선택 또는 직접 입력 가능합니다.

5. 현재 시간 동기화: Notebook의 현재 시간을 타겟 시스템의 RTC에 동기화합니다. "시간 동기화" 버튼 클릭 시 자동으로 현재 시간이 전송됩니다.

6. 설정 검증 및 완료: 모든 설정값을 타겟 시스템에서 다시 읽어와 검증합니다. 검증 완료 시 "생산 완료" 상태가 되고 다음 제품 생산으로 넘어갑니다.

4. UI 프로그램 설계

4.1 메인 화면 레이아웃



4.2 주요 기능

기능	설명	비고
COM 포트 선택	사용 가능한 COM 포트 자동 검색 및 선택	자동 재연결 지원
RFID Tag 읽기	ESP32 Dongle을 통해 Tag UID 읽기	자동/수동 모드
근무시간 입력	평일/휴일 시작/종료 시간 설정	템플릿 저장 기능
시간 동기화	PC 시간을 타겟 RTC에 동기화	NTP 동기화 옵션
설정 검증	저장된 설정값 읽어서 검증	Pass/Fail 표시
생산 이력	생산 일시, Serial No, 설정값 로그	CSV 내보내기

5. 통신 프로토콜

5.1 Notebook ↔ ESP32 Dongle (USB)

명령 포맷

[STX] [CMD] [LEN] [DATA...] [CHECKSUM] [ETX]

STX: 0x02 (Start of Text)
CMD: Command Code (1 byte)
LEN: Data Length (1 byte)
DATA: Payload (0~255 bytes)
CHECKSUM: XOR of all bytes
ETX: 0x03 (End of Text)

5.2 명령어 정의

CMD	명령	DATA	설명
0x10	READ_RFID	-	RFID Tag 읽기 시작
0x11	RFID_RESULT	UID (4~7 bytes)	읽은 Tag UID 응답
0x20	WRITE_TAG1	UID (4~7 bytes)	Tag #1 등록
0x21	WRITE_TAG2	UID (4~7 bytes)	Tag #2 등록
0x30	SET_WEEKDAY	HH:MM~HH:MM (4 bytes)	평일 근무시간 설정
0x31	SET_HOLIDAY	HH:MM~HH:MM (4 bytes)	휴일 근무시간 설정
0x40	SYNC_TIME	YY:MM:DD:HH:MM:SS (6 bytes)	RTC 시간 동기화
0x50	VERIFY_ALL	-	전체 설정 검증 요청
0xF0	ACK	Result Code	성공 응답
0xFF	NAK	Error Code	실패 응답

6. 개발 범위 및 납품 항목

6.1 하드웨어

항목	수량	설명
ESP32 Dongle (원제품)	2 SET	RFID Reader 내장, 케이스 포함
UART 연결 케이블	2 SET	3.3V TTL, 1m 길이
USB 케이블	2 SET	USB-A to Micro-USB, 1.5m

6.2 소프트웨어

항목	설명
ESP32 펌웨어	RFID 읽기, USB/UART 통신, 프로토콜 처리
Notebook UI 프로그램	Windows 10/11 지원, 설치 패키지 제공
소스코드	ESP32 펌웨어 + UI 프로그램 전체 소스

6.3 문서

항목	설명
사용자 매뉴얼	생산자용 조작 가이드
통신 프로토콜 문서	상세 프로토콜 명세
하드웨어 회로도	ESP32 Dongle 회로도
펌웨어 빌드 가이드	개발환경 구축 및 빌드 방법

7. 개발 일정

단계	작업 내용	산출물
1단계: 설계	- 상세 요구사항 분석 - 하드웨어 설계 - 프로토콜 설계 - UI 설계	설계 문서
2단계: 개발	- ESP32 펌웨어 개발 - UI 프로그램 개발 - 하드웨어 제작	시제품
3단계: 통합	- 시스템 통합 테스트 - 타겟 시스템 연동 테스트 - 버그 수정	테스트 결과
4단계: 납품	- 최종 검수 - 문서 작성 - 교육 및 인수인계	최종 납품물

8. 기술 지원 및 유지보수

무상 지원 (납품 후 3개월)

- ✓ 버그 수정
- ✓ 기술 문의 대응
- ✓ 원격 기술 지원
- ✓ 소프트웨어 업데이트

유상 지원 (협의)

- ✓ 기능 추가 개발
- ✓ 하드웨어 추가 제작
- ✓ 현장 방문 지원
- ✓ 연간 유지보수 계약

UTTEC

본 문서에 대한 문의사항은 아래로 연락 바랍니다.

Tel: 010-3922-1809 | Email: uttec@uttec.co.kr

본 문서는 RfTech 귀사에 제출하는 기술 제안서입니다. (2025년 12월)